SMS Gateway 管理员系统维护手册

> 文档版本：v1.0
> 适用对象：系统管理员、运维、技术负责人
> 说明：命令与路径以仓库默认 Docker Compose 部署为例，生产环境请替换为实际主机名、密码与卷路径。

---

1. 系统架构概览

典型组件：

组件	作用
api	FastAPI 后端，对外 HTTP API 与管理接口
frontend	Vue 静态站点 / Nginx
mysql	业务数据持久化
redis	缓存、限流、分布式锁等
rabbitmq	Celery 消息队列
worker / worker-sms	Celery 异步任务（短信发送、批量、Webhook、DLR 等）

编排文件：项目根目录 `docker-compose.yml` 。

---

2. 日常启停与状态

```
cd /var/smsc

# 启动全部服务（后台）
docker compose up -d

# 查看容器状态
docker compose ps

# 查看 API 日志
docker logs -f smsc-api --tail 200

# 查看短信 Worker 日志
docker logs -f smsc-worker-sms --tail 200

# 重启单个服务（例：API）
docker compose restart api
```

镜像更新后：

```
docker compose build api frontend worker worker-sms
docker compose up -d api frontend worker worker-sms
```

---

3. 环境变量与密钥

- 数据库、Redis、RabbitMQ 等连接信息在 `.env` 或 `docker-compose.yml` 的 `environment` 中配置。
- 勿将 `.env` 提交到 Git；生产环境使用密钥管理或部署平台注入。
- JWT、DLR 回调 Token、Telegram Bot Token 等在 系统配置 页面或环境变量中维护，修改后通常需 重启 API / Worker 生效（视项而定）。

---

4. 数据库与迁移

- 应用启动时 API 容器常执行 `alembic upgrade head`（见镜像入口脚本），确保迁移已提交到仓库。
- 手动连接 MySQL（示例，密码见 `.env`）：

```
docker exec -it smsc-mysql mysql -uroot -p sms_system
```

- 重大变更前务必 全量备份：

```
docker exec smsc-mysql mysqldump -uroot -p'YOUR_ROOT_PASSWORD' sms_system > backup_$(date +%F).sql
```

---

5. 管理后台功能地图（维护相关）

模块	路由示例	说明
系统配置	`/admin/system/config`	全局参数、第三方开关
供应商	`/admin/suppliers`	上游供应商与报价
通道	与客户菜单「通道」及后台配置联动	协议、路由、SMPP/HTTP 参数
客户账户	`/admin/sms-accounts` 等	多业务线账户管理
开户模板	`/admin/account-templates`	默认价格与权限模板
员工	`/admin/staff`	后台用户与角色
业务知识库	`/admin/business-knowledge`	文档与附件
Bot 配置	`/admin/bot/*`	Telegram 相关
数据业务	`/admin/data/*`	号码、订单、私库、定价（若启用）

---

6. Celery Worker 与 SMPP

- 短信 Worker 建议 并发数保持较低（如 1），避免同一上游 SMPP 账号多进程重复绑定。
- 环境变量示例（见 `docker-compose.yml`）：`SMPP_SUBMIT_RESP_WAIT_SECONDS`、`SMPP_DLR_SOCKET_HOLD_SECONDS`、`DLR_SENT_TIMEOUT_HOURS` 等。
- 修改后 重启 worker-sms。

更细的 DLR、HTTP 回调与排错可参考仓库内文档：

- `docs/SMPP短信回执对接指南.md`
- `docs/DLR_TROUBLESHOOTING.md`

7. 知识库与静态资源

- 知识库附件物理路径（容器内）：`/app/data/knowledge/{文章ID}/{uuid}_{文件名}`。
- 宿主机应对应挂载 同一数据卷，否则上传/下载不一致。
- PDF 可由脚本生成：`python3 backend/scripts/md2pdf.py 输入.md 输出.pdf`

8. 监控与日志

- API / Worker 日志：`docker logs`。
- 应用内日志目录（视挂载）：`backend/logs` 或容器内 `/app/logs`。
- MySQL 慢查询、Redis 内存、磁盘空间需纳入常规巡检。

9. 常见故障速查

现象	排查方向
全站 502 / 无法访问	反向代理、API 容器是否运行、`docker compose ps`
短信积压不发	`worker-sms` 是否运行、RabbitMQ 是否可达、Redis 是否阻塞
大面积认证失败	JWT 密钥是否被轮换、系统时间是否一致
DLR 不到账	上游回调 URL、Token、白名单；参见 DLR 文档

10. 安全与合规

- 定期更新依赖与基础镜像，修补高危 CVE。
- 限制管理后台 公网暴露，建议使用 VPN 或 IP 白名单。
- 审计敏感操作（改价、调账、删数）并保留日志。

11. 参考文档（仓库内）

- `docs/DEPLOYMENT_GUIDE.md` — 部署与迁移补充说明
- `docs/ARCHITECTURE.md` — 架构说明
- `docs/ROUTING_GUIDE.md` — 路由与通道策略

文档结束